

1. Definição de Objetivos:

D1 – Orientação e direção: o usuário entende facilmente onde está cada ocorrência no mapa?

- **D2 – Padrões espaciais:** é possível perceber áreas da cidade com mais ocorrências (ex.: vários pontos de alagamento)?
- **D3 – Localização ideal:** usuários ou gestores conseguem identificar onde intervir primeiro?
- **D4 – Associações espaciais:** dá pra relacionar diferentes tipos de problemas? (ex.: falta de pavimentação <-> alagamentos).
- **D5 – Sobreposição de camadas:** se no futuro você adicionar mais dados (ex.: escolas, postos de saúde), o usuário conseguirá analisar sobreposições?
- **D6 – Interpretação de tipos espaciais:** os ícones e marcadores usados são claros para diferenciar cada tipo de ocorrência?

2. Formulação de Tarefas:

2.1. Personas:

- **João, 40 anos, morador de bairro periférico:** utiliza o Mapa Cidadão para registrar ocorrências perto de sua casa, como iluminação pública queimada e buracos na rua. Quer acompanhar se a prefeitura resolve os problemas que ele reporta.
- **Ana, 27 anos, estudante universitária:** usa o sistema para consultar se já existem ocorrências registradas na região em que mora e, eventualmente, criar novas ocorrências, como acúmulo de lixo ou alagamentos. Ela deseja acompanhar o impacto do seu registro e verificar se problemas recorrentes afetam a sua mobilidade no bairro.

2.2 Tarefas para validar cada dimensão

- **D1 (orientação e direção):** João deseja localizar todas as ocorrências de iluminação no bairro dele para verificar se há padrão nas ruas próximas.
- **D2 (detecção de padrões espaciais):** Ana quer identificar quais áreas da cidade apresentam maior número de alagamentos.
- **D4 (associações espaciais):** João tenta perceber se os problemas de falta de pavimentação registrados no seu bairro estão relacionados a ocorrências de alagamentos.
- **D6 (interpretação de tipos espaciais):** Ana precisa compreender claramente o que representa cada marcador no mapa (ex.: lixo, iluminação, pavimentação).